BJOI2019 练习题

Day2

竞赛时间：5 小时

题目名称	完美塔防	生成树计数	图的难题
可执行文件名	defense	count	graph
输入文件名	defense.in	count.in	graph.in
输出文件名	defense.out	count.out	graph.out
每个测试点时限	2s	1s	2s
内存限制	512MB	512MB	512MB
题目分值	100	100	100
测试点个数		20	20
单个测试点分值		5	5
题目类型	Special Judge	传统	传统

说明：

1、评测时使用 Lemon 评测系统，代码长度限制为 100KB，编译时开启 -O2 优化开关并扩大栈空间。

2、请将自己的源代码放入以姓名拼音命名的文件夹中（如《zhangsan》），不要对于每道题目单独建立子文件夹。

3、考试期间禁止使用互联网，违者将视为作弊行为。

4、请注意不要因为非技术因素导致程序无法正常通过数据，其中你要注意到的包括但不限于：

(1)、内存使用情况。

(2)、是否使用文件输入输出，文件输入输出的.in/.out 的文件名是否正确，源程序的文件名是否正确。源程序的文件名和.in/.out 的文件名是否有不可见字符，如果有，则认为文件名错误，不能得分。

(3)、保存文件的路径是否正确。

(4)、是否删除调试信息。

(5)、输出格式是否正确。

完美塔防

【问题描述】

小N最近喜欢玩一款塔防游戏，这款游戏的棋盘是一个 n×m 的网格，每个格子上会有以下类型物件：

1、A型炮台：会向上下两个方向同时发射激光，符号为“ |”

2、B型炮台：会向左右两个方向同时发射激光，符号为 “—”

3、空地：激光穿过该物件会保持方向前进，符号为“.”

4、障碍：激光到达该物件会消失，符号为 “#”

5、正反射镜：激光到达该物件后，会依物理定律改变方向，但仍继续前进，符号为 “\”

6、副反射镜，激光到达该物件后，会依物理定律改变方向，但仍继续前进，符号为 “/”

注意激光之间可以互相穿过，但如果激光射出网格边界，也会消失。

小N是一个强迫症玩家，他想让每一处空地都会被至少一束激光打到，但不能让激光攻击到自己的炮台以致损坏。小N可以将任意多的A型炮台改造成B型炮台，也可以把任意多的B型炮台改造成A型炮台。你可以告诉他能否通过这些改造实现他的目标吗？

【输入】

第一行为一个正整数T，表示数据组数。

每组数据第一行为两个正整数n、m。

接下来n行每行一个长度为m的字符串，表示棋盘。

【输出】

对于每组数据，若无解则输出一行“IMPOSSIBLE”。否则先输出一行“POSSIBLE”，再输出改造后的棋盘，若有多个解输出任意一个即可。

【输入输出样例】

defense.in	defense.out
3 1 3 -.- 3 4 #.## #--# #### 4 3 .|. -// .-. #\/	IMPOSSIBLE POSSIBLE #.## #||# #### POSSIBLE .-. |// .-. #\/

【数据范围】

子任务1（40pts）：$1 \le n \le 5$，$1 \le m \le 50$，$1 \le T \le 100$。

子任务2（60pts）：$1 \le n \le 50$，$1 \le m \le 50$，$1 \le T \le 100$。

生成树计数

【问题描述】

小S刚刚学习了生成树的知识，聪明的他想出了一个问题：

给定一个n阶无向完全图G，每一条边有一个非负的权值。对于G的一个生成树 T，定义

$$F(T,k)=\left(\sum_{e\in T} w_e\right)^k$$

小S想知道G的所有生成树的$F(T,k)$之和，但他并不会做，你能帮帮他吗？

【输入】

第一行为两个整数n、k。

接下来n行给出G的边权的邻接矩阵表示，保证w(i, i)=0且w(i, j)=w(j, i)。

【输出】

输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例】

count.in	count.out
3 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0	4

【数据范围】

对于20%的数据满足：$1\le n\le 5$。

另有10%的数据满足：$k=0$。

另有10%的数据满足：$k=1$。

对于60%的数据满足：$1\le n\le 15$。

另有20%的数据满足：$1\le k\le 15$。

对于100%的数据满足：$1\le n$，$k\le 30$，$0\le w(i,j)\le 998244352$。

保证数据有一定梯度。

图的难题

【问题描述】

小D在图论习题书上遇到了一个问题：书上画出了一张无向图，要求把边染成黑白两色，要求所有白色边构成的子图没有环，且所有黑色边构成的子图没有环。小D无论怎样尝试都觉得书上的问题没有解，她想请你帮她确认一下。由于这道题有很多小问，小D每次会给你图的点数n、边数m与所有边集，你只需要告诉小D有没有解即可。

【输入】

第一行一个正整数T，表示数据组数。

对于每组数据，第一行为两个正整数n、m。

接下来m行每行两个正整数u、v（u≠v），表示一条u到v的无向边。

【输出】

对于每组数据，若有解输出“Yes”，否则输出“No”。

【输入输出样例】

graph.in	graph.out
3 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 4 6 1 2 1 3 2 4 1 3 2 3 3 4	Yes No Yes

【数据范围】

对于20%的数据，$1 \le m \le 10$。

对于40%的数据，$1 \le n \le 15$。

对于70%的数据，$1 \le n \le 50$。

对于100%的数据，$1 \le n \le 501$，$1 \le m \le 2n-2$，$1 \le T \le 10$。

保证数据有一定梯度。